

Atividade Prática 03: Sincronização e Bloqueios

Disciplina: Sistemas Operacionais

Objetivo: Observar a exclusão mútua (Mutex) e o uso de buffers na comunicação entre processos.

📌 Passo 0: Preparação Universal

Não importa em qual computador você está sentado, vamos usar a variável de ambiente do Sistema Operacional para encontrar sua Área de Trabalho.

1. Abra o **PowerShell**.
2. Digite os comandos abaixo para criar nossa "Seção Crítica" (uma pasta de testes):

PowerShell

```
PS C:\> cd $HOME\Desktop
```

```
PS C:\Users\...\Desktop> mkdir Lab_Sincronizacao
```

```
PS C:\Users\...\Desktop> cd Lab_Sincronizacao
```

```
PS C:\Users\...\Lab_Sincronizacao> "Dados Super Secretos" | Out-File -FilePath banco_dados.txt
```

● Passo 1: Mutex na Prática (Exclusão Mútua)

O Windows usa um mecanismo de **Lock** (Tranca) para evitar que dois processos alterem o mesmo arquivo ao mesmo tempo (Condição de Corrida).

1. Abra o arquivo que acabamos de criar usando o Bloco de Notas:

PowerShell

```
PS C:\Users\...\Lab_Sincronizacao> notepad banco_dados.txt
```

2. **O Desafio:** Com o Bloco de Notas aberto, volte ao PowerShell e tente apagar esse mesmo arquivo:

PowerShell

```
PS C:\Users\...\Lab_Sincronizacao> Remove-Item banco_dados.txt
```

3. **O que aconteceu?** O Windows exibirá um erro em vermelho dizendo que o arquivo está sendo usado por outro processo.
 - **Conceito:** O Bloco de Notas solicitou ao Kernel um **Mutex**. Enquanto ele estiver com o arquivo aberto, nenhum outro processo (nem você pelo PowerShell) tem permissão para deletar ou alterar o arquivo.
-

📌 Passo 2: O Buffer e o "Pipe" (Comunicação Assíncrona)

No Windows, o caractere | (chamado de Pipe) atua como um **Buffer**. Ele armazena a saída de um processo (Produtor) para que o próximo (Consumidor) possa ler.

1. Digite o comando abaixo:

PowerShell

```
PS C:\Users\...\Lab_Sincronizacao> Get-Process | Out-File lista_processos.txt
```

2. **Explicação do Fluxo:**

- **Produtor:** O comando Get-Process gera uma lista enorme de dados.

- **Buffer:** O símbolo | guarda esses dados temporariamente na memória RAM.
 - **Consumidor:** O comando Out-File retira os dados do buffer e escreve no disco.
 - **Sincronização:** Se o Get-Process fosse mais rápido que o disco, o buffer seguraria os dados para nada ser perdido.
-

🔗 Passo 3: Controle de Instâncias (Semáforo de Rede)

Embora não possamos criar um servidor de rede completo agora, vamos observar onde o Windows faz o **Controle de Instâncias**.

1. No PowerShell, digite:

PowerShell

PS C:\Users\...\Lab_Sincronizacao> Get-SmbSession

2. **Análise Técnica:** Este comando mostra quem está conectado ao seu computador via rede.
 - Cada conexão é uma **instância**.
 - O Windows possui um **Semáforo de Contagem** que limita quantas pessoas podem acessar suas pastas simultaneamente (geralmente 20 em versões Home/Pro). Se a 21ª pessoa tentar entrar, o semáforo estará em **0** e ela será bloqueada.